彼欧宁波工厂智能叉车调度系统 AI 落地场景总表

说明

这份表格从完整分析文档中单独提取，适合用于：

- 客户头脑风暴
- 售前沟通
- PPT 摘要页
- 内部方案讨论

其中“预期提升方向”用于前期讨论，不作为最终承诺指标。正式指标需要结合现场调研、试点范围和数据验证结果确认。

AI 落地场景总表

AI 场景	客户通常的痛点	传统做法	AI 能做什么	室内定位硬件提供什么支撑	预期提升方向	落地难度	推荐程度
动态任务派单	调度乱、司机等、关键任务反应慢	调度员靠经验人工派单	综合位置、优先级、节拍、车况自动派单	提供叉车实时位置、区域状态、到达时间基础数据	提高利用率，降低等待和空跑	中	高
回程合单与路径优化	空车返回多、路线绕、顺路任务没人管	靠司机经验顺路处理	自动识别回程任务、合并任务、优化路径	提供车辆当前位置、历史轨迹、空间关系和通道通行数据	降低空跑，提升单车产出	中	高
JIT 供料预测	缺料后才催料，容易停线	靠固定节拍或人工判断	预测未来一段时间缺料风险，提前准备	提供车辆位置、运行时长、到线时间、路径效率等实时变量	降低停线，提升准时供料率	中偏高	高
货位智能推荐	找位慢、错放多、空间利用率低	靠经验找空位、固定区域管理	按物料属性和实时状态推荐最优货位	提供车辆与货位的空间关系、到位确认和区域停留信息	降低找位时间，减少错放	中	高
异常预警与堵塞识别	任务积压、区域拥堵、超时发现晚	靠人工盯现场或固定阈值告警	识别拥堵趋势、超时风险、节拍异常	提供区域拥堵、异常停留、通道占用、轨迹偏移等数据	从事后救火变成事前预警	中	高

AI 场景	客户通常的痛点	传统做法	AI 能做什么	室内定位硬件提供什么支撑	预期提升方向	落地难度	推荐程度
叉车效率画像与运营诊断	知道低效，但不知道为什么低效	看汇总报表、人工分析	自动找出低效班次、低效区域、低效模式	提供轨迹、停留、路径、行驶距离、任务时长等基础数据	快速发现问题根因	低	高
人车安全风险识别	人车混行、盲区、会车风险高	划线、限速、巡检、事后复盘	识别高风险区域和高风险行为	提供人车距离、会车频次、危险区域进入、超速停留等数据	降低安全风险，优化通道管理	中	中高
质量追溯与根因分析	出现问题后排查慢、链路不完整	纸面记录 + 多系统查询	自动关联“车、货、位、时、批次”	提供车辆轨迹、区域流转、到位时间、搬运路径留痕	提升追溯速度和准确性	中	中高
调度员 AI 助手	系统数据多，但现场不会用	查报表、切页面、问人	用自然语言问系统问题	提供可解释的位置、轨迹和区域事件数据，支撑问答可信度	降低使用门槛，提高管理效率	低到中	中高
资源配置与班次仿真	不知道该不该增车、调班、改布局	靠经验 + Excel	模拟不同方案对效率和风险的影响	提供真实运行轨迹、空间利用率、区域热度等仿真底数	支撑管理决策	高	中

一句话总结

室内定位硬件解决“现场数据从哪里来”的问题，AI 解决“这些数据怎么变成调度、预测和管理能力”的问题。两者结合，才能形成真正可落地的智能叉车调度方案。